

软件工程基础选择题 100 题训练卷（含答案）

说明：本卷为单项选择题与多项选择题混合训练。题干前已标注【单选】或【多选】。

来源覆盖：课堂测验 0423/0429/0506/0513、第四章/第五章知识测验、历年试卷高频考点及复习 PPT 扩展题。

1. 【多选】工厂方法模式体现了哪些设计原则？

- A. 接口隔离原则
- B. 单一职责原则
- C. 依赖倒置原则
- D. 开闭原则

答案：CD

2. 【多选】组合设计模式的特点包括哪些？

- A. 统一的组件接口
- B. 以树形结构组织组件
- C. 支持组件递归组合
- D. 客户端不区分整体和部分组件，简化客户端代码

答案：ABCD

3. 【多选】迭代器模式实现了哪些效果？

- A. 统一访问接口
- B. 结构访问与操作分离
- C. 状态和行为分离
- D. 隐藏遍历细节

答案：AD

4. 【多选】观察者模式中，主题的职责包括哪些？

- A. 维护观察者列表
- B. 提供注册和注销观察者接口
- C. 状态变化时通知观察者
- D. 在状态变化时获取更新信息

答案：ABC

5. 【多选】UML 4+1 视图中，哪些视图关注非功能需求比较多？

- A. 逻辑视图
- B. 用例视图
- C. 进程视图
- D. 部署视图

答案：CD

6. 【单选】设计一个客户管理系统，主要管理客户基本信息、客户数据处理、客户信息分析和用户交互，主要用户是企业销售和客户服务人员，建议采用哪种架构设计风格？

- A. 中心存储模式
- B. 层次模式
- C. 管道过滤器模式
- D. 微内核模式

答案：B

7. 【多选】下列任务属于软件体系结构设计任务的有？

- A. 明确系统质量需求
- B. 选择系统结构模式
- C. 确定系统各组成成分之间的关系和约束
- D. 评估系统结构是否能够满足应用需求

答案：ABCD

8. 【多选】管道过滤器模式适用的场景有？

- A. 数据处理任务之间仅通过标准化数据格式通信
- B. 数据流处理
- C. 串行数据处理任务，如编译器
- D. 数据处理任务需动态增加或删除

答案：ABCD

9. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，logic 类型变量可以取哪些值？

- A. 0
- B. 1
- C. X
- D. Z

答案：ABCD

10. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，描述组合逻辑电路的语句有？

- A. assign 语句
- B. always_ff 语句
- C. always_latch 语句
- D. always_comb 语句

答案：AD

11. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，可以使用 case 语句的有？

- A. assign 语句
- B. always_ff 语句
- C. always_latch 语句
- D. always_comb 语句

答案：BCD

12. 【多选】在 SystemVerilog 或 Verilog 中，如果要描述时序逻辑，可以使用的语句有？

- A. initial 语句
- B. assign 语句
- C. always_ff 语句
- D. always 语句

答案：CD

13. 【多选】下列属于软件项目计划工作的有？

- A. 软件项目风险分析
- B. 软件项目人员组织
- C. 软件项目进度安排
- D. 软件项目测试

答案：ABC

14. 【多选】软件项目的风险从宏观来看包括？

- A. 不可预知风险
- B. 商业风险
- C. 技术风险
- D. 项目风险

答案：ABCD

15. 【多选】下列属于产品规模风险的有？

- A. 复用软件少
- B. 用户数量大
- C. 数据量大
- D. 需求改变多

答案：ABC

16. 【多选】 风险估计的主要工作有？

- A. 估计风险发生的可能性
- B. 估计风险带来的损失
- C. 制定风险管理策略
- D. 确定风险的影响因素

答案：ABD

17. 【多选】 进行进度安排时，应优先安排哪些作业？

- A. 非关键作业
- B. 关键作业
- C. 机动时间多的作业
- D. 机动时间少的作业

答案：BD

18. 【多选】 下述关于人员组织规律的论述正确的有？

- A. 开发小组应该小而精
- B. 平均使用人力
- C. 开发时间稍稍长一点
- D. 初级技术人员在编码阶段参与比较多

答案：ACD

19. 【多选】 用于进度安排的技术和方法有？

- A. COCOMO 模型
- B. Delphi 方法
- C. PERT 技术
- D. Gantt 图方法

答案：CD

20. 【多选】 用来指导项目进度安排的原则有？

- A. 任务分解
- B. 定义责任
- C. 定义结果
- D. 定义里程碑

答案：ABCD

21. 【多选】 结构化方法的特点包括？

- A. 自顶向下
- B. 逐步求精
- C. 功能分解
- D. 消息通信

答案：ABC

22. 【多选】 属于数据流图成分的有？

- A. 加工
- B. 数据的源点和终点
- C. 数据约束
- D. 数据存储

答案：ABD

23. 【多选】 描述数据流图中基本加工的工具具有？

- A. 程序流程图
- B. IPO 图
- C. 结构化语言
- D. 判定表

答案：BCD

24. 【多选】如果一个加工依据许多不同条件分别进行不同处理，应该采用哪些工具描述？

- A. 判定表
- B. 判定树
- C. IPO 图
- D. 伪代码

答案：AB

25. 【多选】数据流建模解决复杂性的方法包括？

- A. 先考虑系统稳定工作的情况
- B. 分层
- C. 在高层忽略细节
- D. 接口

答案：ABC

26. 【多选】最终的 IDEF1X 图中的实体之间可以有以下哪些联系？

- A. 可标定联系
- B. 非标定联系
- C. 分类联系
- D. 多对多联系

答案：ABC

27. 【单选】在 IDEF0 图中，A0 图及其子图中最多有几个盒子？

- A. 2
- B. 3
- C. 6
- D. 9

答案：C

28. 【单选】在 IDEF0 图中，每条边线上的数据约束不能多于几条？

- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6

答案：D

29. 【多选】变换型数据流图一般呈线性形状，大致由哪几部分组成？

- A. 传入路径
- B. 变换中心
- C. 传出路径
- D. 事务中心

答案：ABC

30. 【多选】良好的软件结构图的特征包括？

- A. 上层模块往往具有较高的扇出
- B. 底层模块往往具有较高的扇入
- C. 中间大
- D. 两头小

答案：ABCD

31. 【多选】IDEF0 图自顶向下逐层分解系统，并全面描述系统每一功能的哪些方面？

- A. 输入
- B. 输出
- C. 控制约束
- D. 机制

答案：ABCD

32. 【多选】接口是抽象层的具体体现，面向接口编程体现的设计原则有？

- A. 里氏替换原则
- B. 开闭原则
- C. 接口隔离原则
- D. 依赖倒置原则

答案：BD

33. 【单选】瀑布模型最适合哪类软件项目？

- A. 软件需求确定的项目
- B. 需求频繁变化的探索型项目
- C. 完全没有文档要求的项目
- D. 只需要快速试错的临时项目

答案：A

34. 【单选】需求分析的基本任务是？

- A. 确定系统如何编码
- B. 确定用户需要软件做什么
- C. 确定数据库索引方案
- D. 确定软件测试人员

答案：B

35. 【单选】若输入 X 范围为 [-1.0,1.0]，测试用例取 -1.001、-1.0、1.0、1.001，该方法属于？

- A. 等价类划分
- B. 边界值分析法
- C. 错误推测法
- D. 判定覆盖法

答案：B

36. 【单选】根据程序流程图划分的模块通常属于哪种内聚？

- A. 功能内聚
- B. 通信内聚
- C. 过程内聚
- D. 偶然内聚

答案：C

37. 【单选】软件按功能可分为系统软件、支撑软件和？

- A. 项目软件
- B. 产品软件
- C. 应用软件
- D. 维护软件

答案：C

38. 【单选】UML 的定义包括 UML 语义和？

- A. UML 程序库
- B. UML 表示法
- C. UML 数据库
- D. UML 编码规范

答案：B

39. 【单选】客观世界中的若干类通常有两种主要结构关系：分类结构和？

- A. 控制结构
- B. 顺序结构
- C. 整体与部分结构
- D. 数据流结构

答案：C

40. 【单选】 IDEFIX 图主要用来描述系统的什么模型？

- A. 功能模型
- B. 数据模型
- C. 进度模型
- D. 测试模型

答案：B

41. 【单选】 通过正式复审的软件配置项称为？

- A. 版本
- B. 基线
- C. 构件
- D. 里程碑

答案：B

42. 【多选】 软件方法学通常包含哪些要素？

- A. 方法
- B. 工具
- C. 过程
- D. 销售渠道

答案：ABC

43. 【单选】 软件测试的主要目标是？

- A. 证明程序绝对正确
- B. 暴露程序中的错误
- C. 替代编码工作
- D. 减少需求分析

答案：B

44. 【单选】 对象模型描述系统的静态结构， 通常使用 UML 的哪种图描述？

- A. 类图
- B. 状态图
- C. 活动图
- D. 部署图

答案：A

45. 【单选】 面向数据流的设计方法把什么映射成软件结构？

- A. 对象流
- B. 信息流
- C. 控制流
- D. 事件流

答案：B

46. 【多选】 由数据流图转换成软件结构图时， 常用的两种分析方法是？

- A. 变换分析
- B. 事务分析
- C. 边界分析
- D. 因果分析

答案：AB

47. 【多选】 软件设计一般分为哪两个阶段？

- A. 概要设计
- B. 详细设计
- C. 单元测试
- D. 验收测试

答案：AB

48. 【单选】在常见软件生存期模型中，哪种模型是风险驱动的？

- A. 瀑布模型
- B. 螺旋模型
- C. 喷泉模型
- D. V 模型

答案：B

49. 【多选】UML 通过哪些扩展机制扩充建模能力？

- A. 约束
- B. 构造型
- C. 标记值
- D. 用例

答案：ABC

50. 【单选】白盒测试用例设计主要依据？

- A. 程序内部逻辑结构
- B. 软件销售计划
- C. 用户界面颜色
- D. 项目进度表

答案：A

51. 【单选】组装复用原则强调在新对象中尽量使用已有类对应的对象，并通过什么方式复用已有功能？

- A. 继承
- B. 委派
- C. 复制代码
- D. 删除接口

答案：B

52. 【多选】状态图主要描述类对象所经历的哪些内容？

- A. 各种状态
- B. 事件发生时的状态转移条件
- C. 数据库表结构
- D. 源代码目录

答案：AB

53. 【多选】SOFL 软件开发方法学认为，在需求分析和规格说明阶段、设计和实现阶段分别应采用哪些方法？

- A. 结构化方法用于需求分析和规格说明
- B. 面向对象方法用于设计和实现
- C. 面向对象方法用于需求分析和规格说明
- D. 结构化方法用于设计和实现

答案：AB

54. 【多选】可行性研究的内容通常包括？

- A. 技术可行性
- B. 经济可行性
- C. 社会/操作可行性
- D. 代码覆盖率可行性

答案：ABC

55. 【单选】IDEF0 图中，盒子通常表示系统的什么？

- A. 功能或活动
- B. 数据库表
- C. 测试用例
- D. 类的属性

答案：A

56. 【单选】 IDEF0 图中，箭头表示系统处理的？

- A. 数据约束
- B. 类继承关系
- C. 项目风险等级
- D. 模块行数

答案：A

57. 【多选】 软件通常以哪些形式出现？

- A. 程序
- B. 数据
- C. 文档
- D. 机械零件

答案：ABC

58. 【多选】 软件危机的典型表现有？

- A. 软件质量差，可靠性难以保证
- B. 成本难以控制
- C. 开发进度难以把握
- D. 可维护性较差

答案：ABCD

59. 【多选】 软件工程的理论基础包括？

- A. 计算机科学
- B. 管理科学
- C. 数学
- D. 系统工程

答案：ABCD

60. 【多选】 系统通常由哪些方面共同描述？

- A. 功能
- B. 结构
- C. 环境
- D. 售价

答案：ABC

61. 【多选】 系统工程活动通常包括？

- A. 采购
- B. 开发
- C. 运行
- D. 抽奖

答案：ABC

62. 【单选】 软件可靠性 $R(t)$ 描述的是？

- A. 规定时间和条件下软件正确运行的概率
- B. 系统某时刻可维修的概率
- C. 代码行数增长速度
- D. 用户界面美观程度

答案：A

63. 【单选】 可用性与可靠性的主要区别是？

- A. 可用性允许系统失效后经维修恢复运行
- B. 可用性不考虑运行条件
- C. 可靠性允许频繁失效
- D. 二者完全相同

答案：A

64. 【多选】软件可信性可包含哪些质量属性？

- A. 可靠性
- B. 可用性
- C. 安全性
- D. 可维护性

答案：ABCD

65. 【多选】数据流图的基本成分包括？

- A. 外部实体
- B. 数据流
- C. 加工
- D. 数据存储

答案：ABCD

66. 【多选】数据流图中，哪些连接通常是不允许直接出现的？

- A. 外部实体直接连数据存储
- B. 数据存储直接连数据存储
- C. 外部实体连加工
- D. 加工连数据存储

答案：AB

67. 【多选】数据字典通常用于定义数据流图中的哪些元素？

- A. 数据流
- B. 数据存储
- C. 数据项
- D. 加工说明

答案：ABCD

68. 【单选】结构化分析方法最核心的思想是？

- A. 自顶向下，逐步求精
- B. 只写代码，不写文档
- C. 先购买硬件再设计需求
- D. 完全依赖测试发现需求

答案：A

69. 【多选】描述基本加工逻辑的常用工具有？

- A. 结构化语言
- B. 判定表
- C. 判定树
- D. 类继承树

答案：ABC

70. 【多选】模块独立性通常由哪些指标衡量？

- A. 内聚
- B. 耦合
- C. 代码字体
- D. 屏幕颜色

答案：AB

71. 【单选】良好模块设计应追求？

- A. 高内聚、低耦合
- B. 低内聚、高耦合
- C. 低内聚、低耦合
- D. 高内聚、高耦合

答案：A

72. 【单选】 McCabe 环形复杂度通常可以按哪个公式计算？

- A. 判定节点数 + 1
- B. 模块数 $\times$ 2
- C. 输入数 + 输出数
- D. 数据表数 + 1

答案：A

73. 【单选】 黑盒测试又称？

- A. 功能测试
- B. 结构测试
- C. 路径测试
- D. 语句测试

答案：A

74. 【多选】 白盒测试常见覆盖标准包括？

- A. 语句覆盖
- B. 判定覆盖
- C. 条件覆盖
- D. 路径覆盖

答案：ABCD

75. 【多选】 关于 Alpha 测试和 Beta 测试，下列说法正确的是？

- A. Alpha 测试通常由一个用户在开发环境下进行
- B. Beta 测试通常由多个用户在实际使用环境下进行
- C. Alpha 测试一定发生在软件退役之后
- D. Beta 测试不需要用户参与

答案：AB

76. 【多选】 单元测试中，为被测模块编写的测试软件通常包括？

- A. 驱动模块
- B. 桩模块
- C. 销售模块
- D. 财务模块

答案：AB

77. 【多选】 软件项目计划通常包括哪些内容？

- A. 人员组织
- B. 风险分析
- C. 进度安排
- D. 资源估算

答案：ABCD

78. 【多选】 风险管理过程通常包括？

- A. 风险识别
- B. 风险估计
- C. 风险评价
- D. 风险应对/监控

答案：ABCD

79. 【多选】 进度安排时可使用哪些方法或图形工具？

- A. PERT 技术
- B. Gantt 图
- C. 数据字典
- D. 判定树

答案：AB

80. 【单选】“40-20-40”规则通常用于说明软件开发中哪类工作量分配思想？

- A. 编码不是软件开发唯一大头，应重视前期和测试维护活动
- B. 编码工作占100%
- C. 测试工作可以省略
- D. 项目计划不需要估算

答案：A

81. 【多选】C/S架构与B/S架构的说法正确的是？

- A. C/S通常需要安装客户端
- B. B/S通常通过浏览器访问
- C. B/S升级时往往主要升级服务器端
- D. C/S一定不能联网

答案：ABC

82. 【多选】C4视图模型通常包括哪些层次？

- A. 系统上下文视图
- B. 容器视图
- C. 组件视图
- D. 代码视图

答案：ABCD

83. 【多选】MVC框架中的主要组件包括？

- A. Model 模型
- B. View 视图
- C. Controller 控制器
- D. Compiler 编译器

答案：ABC

84. 【多选】软件体系结构设计的原则包括？

- A. 稳定性原则
- B. 易理解性原则
- C. 易复用性原则
- D. 关注点分离原则

答案：ABCD

85. 【单选】层次架构风格最适合下列哪类系统？

- A. 具有用户交互、业务处理和数据访问分层的**管理信息系统**
- B. 只需要顺序过滤数据流的编译器词法分析管线
- C. 只需一个内核和插件扩展的操作系统内核
- D. 无需任何模块划分的脚本

答案：A

86. 【多选】管道过滤器架构中，过滤器之间通常通过什么进行通信？

- A. 标准化数据格式
- B. 数据流
- C. 共享全局变量作为唯一机制
- D. 串行处理结果

答案：ABD

87. 【多选】UML 4+1视图通常包括？

- A. 逻辑视图
- B. 进程视图
- C. 实现视图
- D. 部署视图

答案：ABCD

88. 【多选】 UML 中常见关系包括？

- A. 关联
- B. 泛化
- C. 实现
- D. 依赖

答案：ABCD

89. 【多选】 依赖倒置原则与开闭原则的说法正确的是？

- A. 高层模块不应依赖低层模块
- B. 抽象不应依赖细节
- C. 软件实体应对扩展开放
- D. 软件实体应对修改封闭

答案：ABCD

90. 【单选】 子类替换父类后不应破坏原有程序的正确性，这体现了哪项设计原则？

- A. 里氏替换原则
- B. 接口隔离原则
- C. 单一职责原则
- D. 迪米特法则

答案：A

91. 【单选】 当不同客户端只需要同一接口的不同部分功能时，应拆分接口，让客户端只依赖所需接口，这体现了？

- A. 接口隔离原则
- B. 开放封闭原则
- C. 组合复用原则
- D. 工厂方法原则

答案：A

92. 【多选】 组合模式适合表达哪些结构或需求？

- A. 整体-部分层次结构
- B. 树形递归组合
- C. 客户端统一处理叶子和组合对象
- D. 完全无层次的线性日志

答案：ABC

93. 【多选】 迭代器模式的主要意图包括？

- A. 提供顺序访问聚合对象元素的方法
- B. 隐藏聚合对象内部表示
- C. 把状态变化通知多个观察者
- D. 把对象创建延迟到子类

答案：AB

94. 【多选】 观察者模式适合哪些场景？

- A. 一个对象状态变化需要通知多个依赖对象
- B. 对象之间需要保持松耦合通知
- C. 需要统一遍历集合元素
- D. 需要隐藏对象创建过程

答案：AB

95. 【多选】 工厂方法模式的主要特点包括？

- A. 定义创建对象的接口
- B. 让子类决定实例化哪个类
- C. 有助于符合开闭原则
- D. 要求客户端直接 new 所有具体产品

答案：ABC

96. 【多选】软件体系结构设计任务包括？

- A. 明确系统质量需求
- B. 选择体系结构风格
- C. 定义构件关系和约束
- D. 评估体系结构对需求的满足程度

答案：ABCD

97. 【多选】IDEF0 的 ICOM 分别对应哪些内容？

- A. Input 输入
- B. Control 控制
- C. Output 输出
- D. Mechanism 机制

答案：ABCD

98. 【单选】IDEF0 中结点号 A124 通常表示其父图是哪一个？

- A. A1
- B. A12
- C. A124
- D. A0

答案：B

99. 【单选】IDEF1X 中如果两个实体存在联系，通常需要通过什么属性表达联系？

- A. 外键属性
- B. 随机属性
- C. 显示属性
- D. 临时变量

答案：A

100. 【多选】软件工程处理复杂性的常用方法包括？

- A. 抽象
- B. 分解
- C. 分层
- D. 模块化

答案：ABCD

答案汇总表

题号	答案	题号	答案	题号	答案	题号	答案
1	CD	26	ABC	51	B	76	AB
2	ABCD	27	C	52	AB	77	ABCD
3	AD	28	D	53	AB	78	ABCD
4	ABC	29	ABC	54	ABC	79	AB
5	CD	30	ABCD	55	A	80	A
6	B	31	ABCD	56	A	81	ABC
7	ABCD	32	BD	57	ABC	82	ABCD
8	ABCD	33	A	58	ABCD	83	ABC
9	ABCD	34	B	59	ABCD	84	ABCD
10	AD	35	B	60	ABC	85	A
11	BCD	36	C	61	ABC	86	ABD
12	CD	37	C	62	A	87	ABCD
13	ABC	38	B	63	A	88	ABCD
14	ABCD	39	C	64	ABCD	89	ABCD
15	ABC	40	B	65	ABCD	90	A
16	ABD	41	B	66	AB	91	A
17	BD	42	ABC	67	ABCD	92	ABC
18	ACD	43	B	68	A	93	AB
19	CD	44	A	69	ABC	94	AB
20	ABCD	45	B	70	AB	95	ABC
21	ABC	46	AB	71	A	96	ABCD
22	ABD	47	AB	72	A	97	ABCD
23	BCD	48	B	73	A	98	B
24	AB	49	ABC	74	ABCD	99	A
25	ABC	50	A	75	AB	100	ABCD